



[Profi-Guide](#) > [Betriebs-Guide](#) > [Elektrik-Wissen](#) > Der CCS-Stecker: Belegung und Funktionsweise des Combo-2-Steckers

Inhaltsverzeichnis

Der CCS-Stecker: Belegung und Funktionsweise des Combo-2-Steckers

14 Feb 2024 | Betriebs-Guide, Elektrik-Wissen



Seit sich der Typ-2-Stecker für die Ladung von Elektrofahrzeugen durchgesetzt hat, wurde nach Wegen gesucht, das System auch für die Schnellladung mit Gleichstrom zu etablieren. Ermöglicht wurde es schließlich mit dem CCS-Stecker. Wie er sich in Belegung und Funktionsweise von anderen Steckern unterscheidet und welche Vorteile er mit sich bringt, lesen Sie in diesem Beitrag.

Was ist ein CCS-Stecker und wofür wird er eingesetzt?

CCS steht für Combined Charging System. Dabei handelt es sich um einen Standard für Elektrofahrzeuge und Ladesäulen, der **sowohl die Wechselstromladung als auch die Gleichstromladung ermöglicht**. Technisch baut er auf dem vom deutschen Unternehmen Mennekes entwickelten System des [Typ-2-Steckers](#) auf, das sich europaweit zum Standard für Elektrofahrzeuge und Ladestationen durchgesetzt hat. ^

Das Typ-2-Wechselstromsystem ermöglicht fahrzeugseitig nur die Ladung mit Wechselstrom (AC), die deutlich langsamer erfolgt als der Ladevorgang mit einem CCS-Stecker. Mit einem CCS-Stecker kann die Ladung sowohl mit Wechselstrom als auch mit Gleichstrom erfolgen. Bei dreiphasigem Wechselstrom werden Ladevorgänge mit Typ 2 zwar deutlich schneller, doch auf

langen Strecken bleibt der Ladevorgang mit Wechselstrom weiterhin ein Nachteil. Der Ladevorgang mit **Gleichstrom und einem CCS-Stecker kann um ein Vielfaches schneller** erfolgen als mit Wechselstrom (AC-Stecker):

Konkret bedeutet das, dass ein Elektrofahrzeug mit einem **CCS-Stecker an einer Schnellladesäule mit Gleichstrom in der Regel innerhalb von 30 bis 60 Minuten von 0 auf 80 % geladen** werden kann. An einer Wechselstrom-Schnellladesäule hingegen kann die Ladedauer je nach Ladeleistung der Säule und des Fahrzeugs bis zu sechs Stunden liegen.

Inhaltsverzeichnis

Aus diesem Grund wurde der Typ-2-Stecker um zwei Kontakte für die Gleichstromübertragung ergänzt und der Combo-Stecker bzw. das Combined Charging System CCS daraus entwickelt. **Mit dem CCS-Standard können Elektroautos nun auch an Schnellladestationen mit Gleichstrom (DC) andocken.** Gleichzeitig handelt es sich um einen 2-in-1-Stecker, mit dem das Laden mit Wechselstrom weiterhin möglich ist. Mit einem entsprechenden Adapter für das Ladekabel kann sogar eine Steckdose für haushaltsübliche [Schuko-Stecker](#) genutzt werden – auch wenn bei diesem einphasigen Anschluss die Ladeleistung deutlich geringer ausfällt als an einer Ladestation. Inzwischen werden **neue Elektrofahrzeuge serienmäßig mit CCS ausgestattet** und auch bei den Ladesäulen hat sich der Standard etabliert.

Um den in Europa verwendeten Combo-Ladestecker vom Typ-1-System zu unterscheiden, das in Nordamerika aufgrund des einphasigen Stromnetzes gebräuchlich ist, wird er **korrekt als CCS2-Stecker bzw. Combo-2-Stecker** bezeichnet. Aufbau, Belegung, Signalisierung und Ladebereiche sind in der internationalen Norm [IEC 62196](#) festgelegt. In Nordamerika ist CCS als Combo-1-Ladesystem im Einsatz. Zu den konkreten Unterschieden finden Sie weiter unten im Text zusätzliche Informationen.

Aufbau und Belegung von CCS-Steckern und -Buchsen

Der CCS-Stecker ähnelt mit seiner Belegung dem Typ 2. Der entscheidende Unterschied besteht in zwei zusätzlichen Gleichstromkontakten bei der Belegung des CCS-Steckers. Insgesamt hat der Typ-2-Stecker des CCS also **neun Steckkontakte**. Fünf davon sind die üblichen Stromübertragungskontakte eines [CEE-Starkstromsteckers](#), dazu kommen wie bei Typ 2 die zwei Kontakte zur Signalübertragung zwischen CCS-Anschluss und Elektroauto sowie die beiden Gleichstromelektroden.



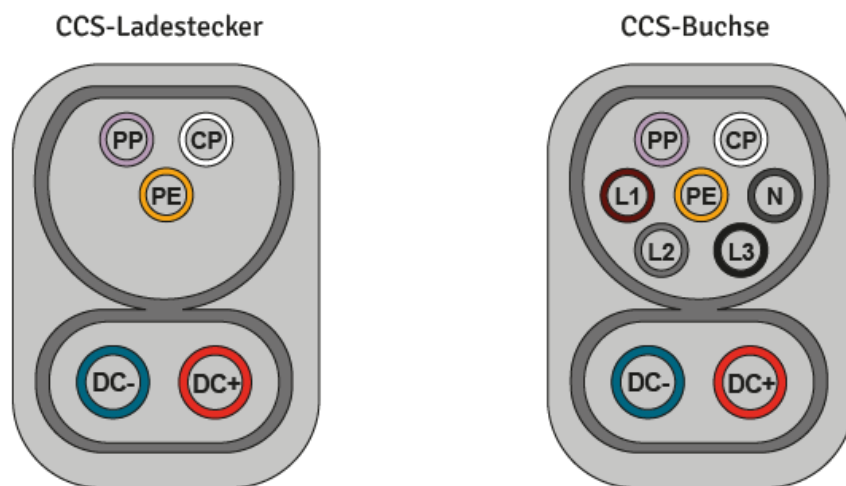
Damit die CCS-Buchse weiterhin mit einem Wechselstromstecker für Typ 2 kompatibel ist, wurden die Gleichstromkontakte unterhalb angeordnet:

Inhaltsverzeichnis

Im Detail haben die Pins des CCS-Steckers folgende Belegung:

- L1, L2 und L3: Außenleiter
- N: Neutraleiter
- PE (Protective Earth): Schutzleiter
- CP (Control Pilot) und PP (Proximity Pilot): Signalleiter
- DC+ (Direct Current +) und DC- (Direct Current -): Gleichstromleiter

CCS-Stecker Aufbau



PP = Signalleiter	L1 = Außenleiter	N = Neutraleiter	L3 = Außenleiter	DC+ = Pluspol
CP = Signalleiter	PE = Schutzleiter	L2 = Außenleiter	DC- = Minuspol	

In der obigen Abbildung sehen Sie, dass der Ladestecker des CCS für Typ-2-Buchsen einen Adapter benötigt, weil sie keinen Platz für die Gleichstromkontakte bieten. Umgekehrt passt ein Typ-2-Stecker problemlos in die CCS-Buchse und kann das Fahrzeug mit Wechselstrom aufladen.

Sicherheitshinweis: Arbeit mit und an Steckern und elektrischem Strom sollte nur durch qualifizierte Fachkräfte erfolgen!

Inhaltsverzeichnis

Wie funktioniert das Combined Charging System?

Das Combined Charging System ist für den Betrieb mit Gleichstrom an einer entsprechenden Schnellladestation ausgelegt. Die **Signalleiter CP und PP** kommunizieren mit der Ladestation und melden, auf welche Stromstärke die Batterie ausgelegt und wann der Ladevorgang abgeschlossen ist. Auch Zeitsteuerung, Ladepausen sowie die Regulierung des Ladestroms werden auf diese Weise umgesetzt.

Die Signalleiter gewährleisten gemeinsam mit der elektromechanischen Verriegelung des CCS-Steckers eine **hohe Sicherheit während des Ladevorgangs**. Die Verriegelung wird erst gelöst, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Sollte der CCS-Stecker dennoch abgezogen werden, wird der Kontakt zu den Signalleitern zuerst unterbrochen. Das bewirkt, dass der Ladevorgang sowohl vom Fahrzeug als auch von der Ladesäule abgebrochen wird und keine Fehlströme und -spannungen entstehen können.

- **Betrieb mit Gleichstrom:** Abhängig von der Ladestation werden mit den Gleichstromkontakten **hohe Ladeleistungen von bis zu 350 Kilowatt (kW) bei einer Systemspannung von 800 Volt (V)** erreicht. Die dafür notwendigen Ladesäulen sind bisher üblicherweise an Autobahnen zu finden. Bei den meisten öffentlichen Ladesäulen sind 75 bis 175 kW und 400 V üblich, was ebenfalls ausreicht, um die Ladezeit im Vergleich zum System des Typ-2-Steckers deutlich zu verkürzen.
- **Betrieb mit Wechselstrom:** Parallel dazu kann ein CCS-Stecker mit einem **entsprechenden Adapter** auch mit Wechselstrom in einem ein- oder dreiphasigen Stromnetz betrieben werden. Die Gleichstromkontakte sowie (im einphasigen Stromnetz) die zusätzlichen Außenleiter bleiben in diesem Fall ungenutzt.

Verschiedene CCS-Stecker und ihre Belegung im Vergleich

Wie eingangs erwähnt gibt es neben dem CCS-2-System auch das in den USA geläufige CCS-1-System. Da die Systeme auf den jeweils üblichen Typ-2- bzw. Typ-1-Steckern aufbauen, sind die Unterschiede wie auch bei diesen Steckertypen nicht allzu groß. Auf den Gleichstrombetrieb haben sie keine Auswirkungen, sie sorgen lediglich dafür, dass ein CCS-1-Stecker nur mit

einphasigem Wechselstrom betrieben werden kann, während CCS2 auch für dreiphasigen Wechselstrom (Drehstrom) geeignet ist.

Inhaltsverzeichnis

	CCS 1	CCS 2
Aufbau	• ein Außenleiter (L1) • ein Neutraleiter (N) • ein Schutzleiter (PE) • zwei Signalleiter (CP und PP) • zwei Gleichstromleiter (DC+ und DC-)	• drei Außenleiter (L1, L2, L3) • ein Neutraleiter (N) • ein Schutzleiter (PE) • zwei Signalleiter (CP und PP) • zwei Gleichstromleiter (DC+ und DC-)
Unterschiede	• Wechselstrombetrieb ausschließlich im einphasigen Wechselstromnetz • manuelle Verriegelung mit einem Klinkenhebel	• Wechselstrombetrieb im ein- bis dreiphasigen Wechselstromnetz • elektronische Verriegelung

Info!

In Japan wurde für Elektroautos der Schnellladestandard CHAdeMo entwickelt, der bei asiatischen Automarken entsprechend vorherrschte. Es ermöglicht Ladeleistungen bis zu 150 kW, soll langfristig auf bis zu 400 kW ausgebaut werden. Aufgrund der schnellen Zunahme von Typ-2- und CCS-Ladesäulen werden aber immer mehr Autos für den europäischen Markt mit einer CCS-Ladebuchse ausgestattet, sodass CHAdeMo zunehmend an Bedeutung verliert.

Die Vorteile eines CCS2-Steckers im Überblick

Letztlich hat sich CCS2 auf dem europäischen Markt gegen andere Steckertypen durchgesetzt, weil das System **kurze Ladezeiten mit flexiblem Einsatz und hoher Sicherheit** verbindet. Es überzeugt mit folgenden Vorteilen:

- kompaktes Design und leichte Handhabung

- hohe Sicherheit durch die Signalkontakte CP und PP
- elektromechanische Verriegelung
- CCS2-Buchse ist mit Typ-2-Stecker kompatibel (größere Auswahl an öffentlichen Ladesäulen)
- hohe Flexibilität: Laden mit Wechselstrom, Drehstrom und Gleichstrom möglich
- leistungsstarke CCS2-Ladestationen europaweit vorhanden

Inhaltsverzeichnis

FAQ über den Aufbau und die Belegung von CCS-Steckern

Was ist ein CCS-Stecker?



Wofür steht CCS in CCS-Stecker?



Wie ist ein CCS-Stecker aufgebaut?



Wie sieht bei einem CCS-Stecker die Belegung aus?



Wie unterscheidet sich ein CCS2-Stecker vom CCS1-Stecker?



Bildquellen:

© gettyimages.de – aquaArts studio

SHARE



Ähnliche Beiträge